2016 年浙江省普通高等学校招生统一考试

理科综合试题（物理）

一、选择题（本大题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14．以下说法正确的是（　　）

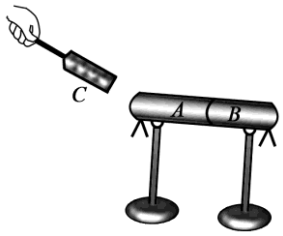
（A）在静电场中，沿着电场线方向电势逐渐降低

（B）外力对物体所做的功越多，对应的功率越大

（C）电容器电容 C 与电容器所带电荷量 Q 成正比

（D）在超重和失重现象中，地球对物体的实际作用力发生了变化

15．如图所示，两个不带电的导体 A 和 B，用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。把一带正电荷的物体 C 置于 A 附近，贴在 A、B 下部的金属箔都张开，（　　）



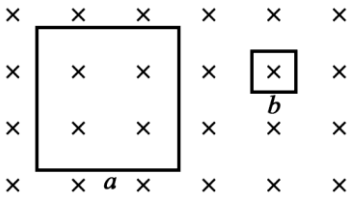
（A）此时 A 带正电，B 带负电

（B）此时 A 电势低，B 电势高

（C）移去 C，贴在 A、B 下部的金属箔都闭合

（D）先把 A 和 B 分开，然后移去 C，贴在 A、B 下部的金属箔都闭合

16．如图所示，a、b 两个闭合正方形线圈用同样的导线制成，匝数均为 10 匝，边长 $l_a=3l_b$，图示区域内有垂直纸面向里的均强磁场，且磁感应强度随时间均匀增大，不考虑线圈之间的相互影响，则（　　）



（A）两线圈内产生顺时针方向的感应电流

（B）a、b 线圈中感应电动势之比为 9∶1

（C）a、b 线圈中感应电流之比为 3∶4

（D）a、b 线圈中电功率之比为 3∶1

【解析】根据楞次定律可知，两线圈内均产生逆时针方向的感应电流，选项 A 错误；因磁感应强度随时间均匀增大，则 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$，根据法拉第电磁感应定律可知 $E=n\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}=n\frac{\Delta B}{\Delta t}l^2$，则 $\frac{E_a}{E_b}=(\frac{3}{1})^2=\frac{9}{1}$，选项 B 正确；根据 $I=\frac{E}{R}=\frac{E}{\rho\frac{4nl}{S'}}=\frac{n\frac{\Delta B}{\Delta t}l^2S'}{4\rho nl}=\frac{klS'}{4\rho}\propto l$，故 a、b 线圈中感应电流之比为 3:1，选项 C 错误；电功率 $P=IE=\frac{klS'}{4\rho}\cdot n\frac{\Delta B}{\Delta t}l^2=\frac{nk^2l^3S'}{4\rho}\propto l^3$，故 a、b 线圈中电功率之比为 27:1，选项 D 错误；故选（B）

【考点定位】法拉第电磁感应定律；楞次定律；闭合电路欧姆定律；电功率。

【名师点睛】此题是一道常规题，考查法拉第电磁感应定律、以及闭合电路的欧姆定律；要推导某个物理量与其他物理量之间的关系，可以先找到这个物理量的表达式，然后看这个物理量和什么因素有关；这里线圈的匝数是容易被忽略的量。

17．如图所示为一种常见的身高体重测量仪。测量仪顶部向下发射波速为 v 的超声波，超声波经反射后返回，被测量仪接收，测量仪记录发射和接收的时间间隔。质量为 M_0 的测重台置于压力传感器上，传感器输出电压与作用在其上的压力成正比。当测重台没有站人时，测量仪记录的时间间隔为 t_0，输出电压为 U_0，某同学站上测重台，测量仪记录的时间间隔为 t，输出电压为 U，则该同学身高和质量分别为（　　）



（A）$v(t_0-t)$，$\dfrac{U}{U_0}M_0$　　（B）$\dfrac{1}{2}v(t_0-t)$，$\dfrac{U}{U_0}M_0$

（C）$v(t_0-t)$，$\dfrac{U-U_0}{U_0}M_0$　　（D）$\dfrac{1}{2}v(t_0-t)$，$\dfrac{U-U_0}{U_0}M_0$

二、选择题（本大题共 3 小题。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分。有选错的得 0 分。）

18．如图所示为一滑草场。某条滑道由上下两段高均为 h，与水平面倾角分别为 45°和 37°的滑道组成，滑草车与草地之间的动摩擦因数为 μ。质量为 m 的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑，经过上、下两段滑道后，最后恰好静止于滑道的底端（不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失，sin37° = 0.6，cos37° = 0.8）。则（　　）



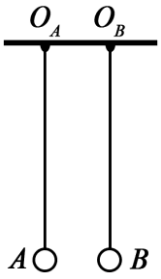
（A）动摩擦因数 $\mu=\dfrac{6}{7}$

（B）载人滑草车最大速度为 $\sqrt{\dfrac{2gh}{7}}$

（C）载人滑草车克服摩擦力做功为 mgh

（D）载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为 $\dfrac{3}{5}g$

19．如图所示，把 A、B 两个相同的导电小球分别用长为 0.10 m 的绝缘细线悬挂于 O_A 和 O_B 两点。用丝绸摩擦过的玻璃棒与 A 球接触，棒移开后将悬点 O_B 移到 O_A 点固定。两球接触后分开，平衡时距离为 0.12 m。已测得每个小球质量是 8.0×10^{-4}kg，带电小球可视为点电荷，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$，静电力常量 $k=9.0\times10^9\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$，则（　　）



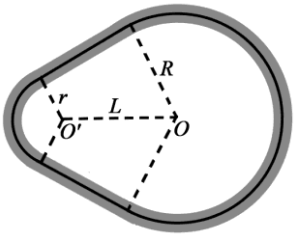
（A）两球所带电荷量相等

（B）A 球所受的静电力为 1.0×10^{-2}N

（C）B 球所带的电荷量为 $4\sqrt{6}\times10^{-8}$C

（D）A、B 两球连线中点处的电场强度为 0

20．如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道，两个弯道分别为半径 $R=90$ m 的大圆弧和 $r=40$ m 的小圆弧，直道与弯道相切。大、小圆弧圆心 O、O'距离 $L=100$ m。赛车沿弯道路线行驶时，路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的 2.25 倍。假设赛车在直道上做匀变速直线运动，在弯道上做匀速圆周运动，要使赛车不打滑，绕赛道一圈时间最短（发动机功率足够大，重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$，$\pi=3.14$），则赛车（　　）



（A）在绕过小圆弧弯道后加速

（B）在大圆弧弯道上的速率为 45 m/s

（C）在直道上的加速度大小为 5.63 m/s^2

（D）通过小圆弧弯道的时间为 5.85 s

非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

21．（10 分）某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中，测得图中弹簧 OC 的劲度系数为 500 N/m。如图 1 所示，用弹簧 OC 和弹簧秤 a、b 做“探究求合力的方法”实验。在保持弹簧伸长 1.00 cm 不变的条件下，

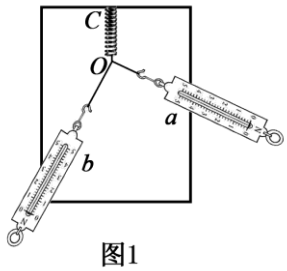


图1

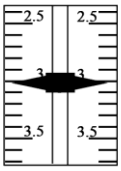


图2

（1）若弹簧秤 a、b 间夹角为 90°，弹簧秤 a 的读数是_____N（图 2 中所示），则弹簧秤 b 的读数可能为_____N。

（2）若弹簧秤 a、b 间夹角大于 90°，保持弹簧秤 a 与弹簧 OC 的夹角不变，减小弹簧秤 b 与弹簧 OC 的夹角，则弹簧秤 a 的读数_____、弹簧秤 b 的读数_____（填“变大”、“变小”或“不变”）。

22．（10 分）某同学用伏安法测量导体的电阻，现有量程为 3 V、内阻约为 3 kΩ 的电压表和量程为 0.6 A、内阻约为 0.1 Ω 的电流表。采用分压电路接线，图 1 是实物的部分连线图，待测电阻为图 2 中的 R_1，其阻值约为 5 Ω。

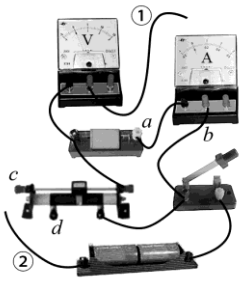


图1

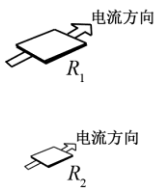


图2

（1）测 R_1 阻值的最优连接方式为导线①连接_____（填 a 或 b）、导线②连接_____（填 c 或 d）。

（2）正确接线测得实验数据如表，用作图法求得 R_1 的阻值为_____Ω。

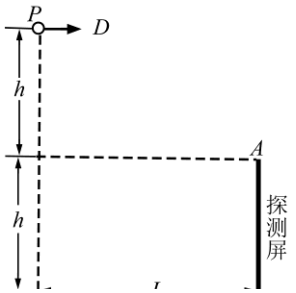
U/A	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40
I/A	0.09	0.19	0.27	0.35	0.44	0.53

（3）已知图 2 中 R_2 与 R_1 是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体，R_2 的边长是 R_1 的 $\frac{1}{10}$，若测 R_2 的阻值，则最优的连线应选_____（填选项）。

（A）①连接 a，②连接 c　　（B）①连接 a，②连接 d

（C）①连接 b，②连接 c　　（D）①连接 b，②连接 d

23．（16 分）在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P 是一个微粒源，能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为 h 的探测屏 AB 竖直放置，离 P 点的水平距离为 L，上端 A 与 P 点的高度差也为 h。

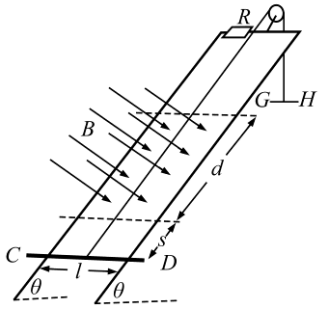


（1）若微粒打在探测屏 AB 的中点，求微粒在空中飞行的时间；

（2）求能被屏探测到的微粒的初速度范围；

（3）若打在探测屏 A、B 两点的微粒的动能相等，求 L 与 h 的关系。

24．（20 分）小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示，两根平行金属导轨相距 $l = 0.50$ m，倾角 $\theta = 53°$，导轨上端串接一个 $R = 0.05\ \Omega$ 的电阻。在导轨间长 $d = 0.56$ m 的区域内，存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度 $B = 2.0$ T。质量 $m = 4.0$ kg 的金属棒 CD 水平置于导轨上，用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆 GH 相连。CD 棒的初始位置与磁场区域的下边界相距 $s = 0.24$ m。一位健身者用恒力 $F = 80$ N 拉动 GH 杆，CD 棒由静止开始运动，上升过程中 CD 棒始终保持与导轨垂直。当 CD 棒到达磁场上边界时健身者松手，触发恢复装置使 CD 棒回到初始位置（重力加速度 $g = 10\ \text{m/s}^2$，$\sin 53° = 0.8$，不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量）。求：

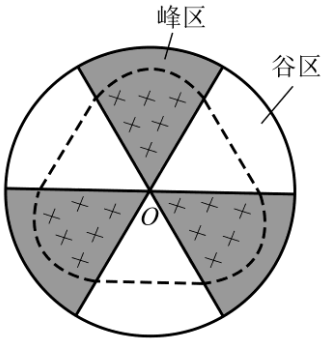


（1）CD 棒进入磁场时速度 v 的大小；

（2）CD 棒进入磁场时所受的安培力 F_A 的大小；

（3）在拉升 CD 棒的过程中，健身者所做的功 W 和电阻产生的焦耳热 Q。

25．（22 分）为了进一步提高回旋加速器的能量，科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”。在扇形聚焦过程中，离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转。



扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示，圆心为 O 的圆形区域等分成六个扇形区域，其中三个为峰区，三个为谷区，峰区和谷区相间分布。峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为 B，谷区内没有磁场。质量为 m，电荷量为 q 的正离子，以不变的速率 v 旋转，其闭合平衡轨道如图中虚线所示。

（1）求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径 r，并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针；

（2）求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角 θ，及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期 T；

（3）在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为 B'，新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角 θ 变为 90°，求 B' 和 B 的关系。已知：$\sin(\alpha\pm\beta) = \sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$，$\cos\alpha = 1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}$